

Uma Avaliação da Influência da Velocidade dos Nós no Estabelecimento de Caminhos em Redes Ad Hoc Veiculares

Dayro A. B. Hernandez, Dianne S. V. Medeiros,
Miguel Elias M. Campista e Aloysio de Castro P. Pedroza

¹GTA / PEE-COPPE / DEL-Poli
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

{dayro, dianne, miguel, aloysio}@gta.ufrj.br

Abstract. *Contacts exploitation in mobile wireless networks depends on the knowledge of node mobility patterns. This assumption seems trivial, but many communication protocols admit the existence of multihop paths, disregarding how often this event indeed occurs. In this direction, this paper evaluates the influence of nodes speed on path establishment, whether they are single or multihop paths. The objective is to evaluate how much of communication protocols overload could be reduced, if node speed was considered. Results are obtained through analysis of vehicular network traces, both real and synthetic, and via a case study simulation. While the analysis reveals that contacts are concentrated at a single hop already from relatively low speeds, the simulation shows that flooding procedures aiming path discovery tend to be not so efficient in mobile wireless networks with high mobility, in despite of theoretically forming optimal paths between nodes.*

Resumo. *O aproveitamento dos contatos em redes móveis sem-fio depende do conhecimento dos padrões de mobilidade dos nós. Apesar de essa premissa parecer trivial, muitos protocolos de comunicação assumem que caminhos compostos por múltiplos saltos podem existir, ignorando a frequência com a qual isso de fato ocorre. Nessa direção, este trabalho avalia a influência da velocidade relativa dos nós no estabelecimento de caminhos, sejam eles de um único ou de múltiplos saltos. O objetivo é avaliar o quanto a sobrecarga dos protocolos de comunicação poderia ser reduzida, caso a velocidade dos nós fosse levada em conta. Os resultados são obtidos a partir de análises sobre traços reais e sintéticos de redes veiculares e a partir de simulação de um estudo de caso. Enquanto a análise revela que os contatos se concentram a apenas um salto já a partir de velocidades relativamente baixas, as simulações mostram que procedimentos de inundação para descoberta de caminhos tendem a ser pouco eficientes em redes móveis com elevada mobilidade, apesar de teoricamente formarem caminhos ótimos entre os nós.*

1. Introdução

A caracterização dos padrões de mobilidade das redes móveis ad hoc permanece um desafio para a pesquisa, principalmente em ambientes mais recentes como o de redes veiculares [Olariu et al., 2010]. Devido à alta movimentação dos nós e à ausência de infraestrutura previamente instalada, as redes formadas nesses ambientes apresentam

alguns problemas complexos, como conectividade intermitente e ausência de caminhos fim-a-fim. Esses problemas são agravados pelos desafios do próprio meio sem-fio que pode introduzir altas taxas de erro, impedindo que aplicações com requisitos mínimos de qualidade de serviço sejam atendidas [Zhao et al., 2012].

Os padrões de mobilidade em redes móveis ad hoc e as soluções para superar os desafios vêm sendo investigados na literatura. Rezende et al. apresenta um protocolo de previsão de vizinhança capaz de antecipar a disponibilidade dos enlaces [Rezende et al., 2009]. Outros trabalhos contribuem com a análise da frequência dos contatos entre os nós móveis [Conan et al., 2007, Gonzalez et al., 2008, Passarella e Conti, 2011], considerando que dois nós estão em contato quando têm alcance mútuo e estão em intercontato quando se encontram fora do alcance direto. Trabalhos mais recentes [Phe-Neau et al., 2012, Phe-Neau et al., 2013] estendem a visão de vizinhança, incluindo os nós que podem ser alcançados com alguns saltos de distância. Essa visão estendida permite obter padrões de movimentação da vizinhança e alcançar um maior aproveitamento dos contatos em redes móveis. Nenhum desses trabalhos, porém, considera a velocidade relativa entre os nós ao investigar o comportamento da vizinhança, seja através da visão tradicional ou da estendida. A velocidade é um parâmetro que introduz mais um grau de complexidade às topologias, uma vez que modifica o panorama dos tempos de contato entre os nós e, conseqüentemente, o aproveitamento da vizinhança.

O objetivo deste trabalho é avaliar como os contatos ocorrem em cenários altamente dinâmicos, como as redes ad hoc veiculares, e como se comportam os caminhos a mais de um salto de distância. As redes veiculares são utilizadas devido ao intervalo mais amplo de velocidades, seja para um único veículo ou para vários entre si. Os resultados obtidos através da análise de conjuntos de dados reais e sintéticos permitem identificar os ambientes em que é mais propício usar comunicações através de múltiplos saltos, definindo até que ponto a vizinhança a mais de um salto pode ser considerada viável. Nota-se que os contatos se concentram a apenas um salto já a partir de velocidades relativamente baixas, o que pode tornar as tentativas de comunicações a múltiplos saltos ineficientes. Essa última afirmação é ainda investigada através de um estudo de caso simulado, no qual se procura reduzir a sobrecarga de controle da rede através da diminuição do alcance das mensagens de controle. A ideia é mostrar que procedimentos que contam com a existência de caminhos de múltiplos saltos, p.ex. procedimentos de inundação, não trazem benefícios para as redes veiculares atuais. Essa constatação permite concluir que o aproveitamento de contatos de forma oportunística é a alternativa com maior potencial nos cenários móveis altamente dinâmicos e, portanto, devem ser exploradas ao máximo.

Este artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta definições relacionadas à vizinhança de um nó. A Seção 3 define o problema a ser estudado. A Seção 4 mostra a proposta da análise de vizinhança realizada. Já a Seção 5 descreve as características dos traços utilizados. A Seção 6 apresenta os resultados da análise de vizinhança proposta. A Seção 7 apresenta o estudo de caso simulado e os resultados obtidos. Por fim, a Seção 8 conclui este trabalho e apresenta as direções futuras.

2. Definições

A análise proposta neste artigo requer conhecimento sobre conceitos relacionados à vizinhança de um nó. Essas definições, inicialmente propostas

em [Phe-Neau et al., 2013], são apresentadas a seguir.

Definição 1. k -vizinhança: A k -vizinhança de um nó i é o conjunto de todos os nós cujo caminho mais curto a partir de i é de no máximo k saltos [Phe-Neau et al., 2013].

Em outras palavras, k é o número máximo de saltos necessários para que um nó estabeleça contato com outro nó em sua k -vizinhança em uma rede móvel sem-fio. A Figura 1(a) ilustra os contatos de múltiplos saltos estabelecidos pelo nó i até sua 3-vizinhança. Observa-se que existe contato direto entre o nó i e os nós mais próximos a ele (1-vizinhança). Entretanto, com o aumento do limite da k -vizinhança, torna-se possível o contato entre nós que não estão em contato direto através de nós intermediários.

Definição 2. Estado: Entende-se por Estado k a distância entre um par de nós medida em número de saltos.

Assim, dois nós que estão em contato direto se encontram no Estado 1. Se for exigido um salto adicional através de um nó intermediário para estabelecer o caminho de comunicação, diz-se que os nós estão no Estado 2, e assim por diante. Se não existir caminho entre um par de nós, o estado é considerado infinito [Phe-Neau et al., 2013].

Em razão da dinâmica das topologias móveis, a mudança de estado entre os pares de nós é frequente. Como consequência, existe uma probabilidade de transição entre estados, que consiste na probabilidade de um par de nós estar em um estado diferente no próximo instante de tempo. Tal probabilidade captura a mudança na distância entre o par de nós, que pode ser diferente em instantes de tempo consecutivos. Existe também a probabilidade de dois nós fora de contato (Estado infinito) entrarem em contato, ou de dois nós em contato se encontrarem posteriormente em Estado infinito. A Figura 1(b) ilustra as mudanças de estado de um nó com as respectivas probabilidades de transição.

Definição 3. Linha de tempo da vizinhança: Consiste na progressão da menor distância entre quaisquer dois nós ao longo do tempo. Através do uso dessas linhas é possível realizar diferentes análises probabilísticas [Phe-Neau et al., 2013].

As linhas de tempo da vizinhança são geradas a partir dos traços de contato entre nós em um cenário móvel e armazenam a menor distância entre pares de nós ao longo do

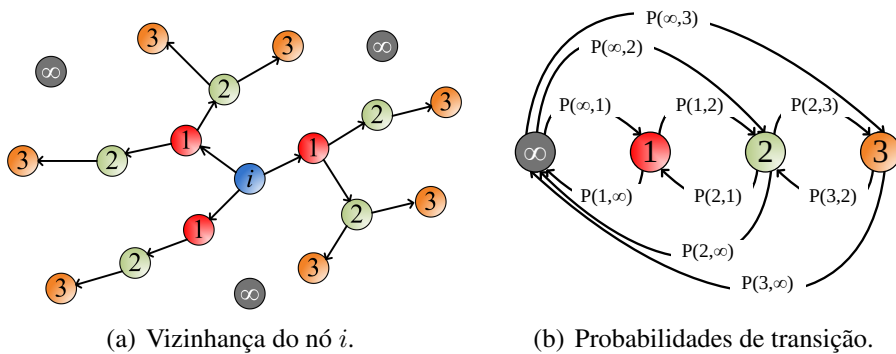


Figura 1. (a) O conjunto de nós em contato direto é sua 1-vizinhança. Os nós alcançáveis com dois saltos são a 2-vizinhança e assim por diante. O conjunto de nós fora do alcance de i têm distância infinita. (b) Quando um par de nós se encontra no Estado 3 é possível que mude para os Estados 1, 2 ou infinito no próximo instante de tempo. Também é provável o aparecimento de contatos em Estado 1, 2 ou 3 após estarem em Estado infinito.

tempo. Essa distância representa o número mínimo de saltos k necessário para que um dado nó estabeleça contato com outro.

As definições apresentadas anteriormente permitem analisar a vizinhança dos nós em uma rede móvel, estabelecendo seu comportamento e caracterizando o aproveitamento da k -vizinhança. As mudanças de estado nas vizinhanças dos nós, armazenadas nas linhas de tempo permitem estabelecer as probabilidades de transição entre estados, detalhando como os nós se movimentam uns em relação aos outros no tempo.

3. Definição do Problema

A busca pelo melhor aproveitamento da k -vizinhança em redes veiculares leva à natural investigação dos padrões de mobilidade, seja de um único nó isolado ou de um grupo de nós ao mesmo tempo. A partir dessa investigação, procura-se obter as melhores oportunidades de comunicação usando o maior número de contatos possível. Se os nós da rede apresentarem elevada mobilidade e o alcance das comunicações for limitado a distâncias curtas, é essencial levar em conta a velocidade relativa entre os nós. Dessa forma, evita-se considerar como oportunidades de comunicação os encontros com vizinhos cujo estado mais comum seja composto por muitos saltos, ou no pior dos casos, esteja em Estado infinito. Por exemplo, ao realizar a análise da vizinhança de todos os nós em uma topologia altamente dinâmica, é possível estabelecer as probabilidades de transição entre estados. Essas probabilidades são calculadas a partir das linhas de tempo, nas quais registram-se as mudanças entre estados para cada par de nós. A quantidade de transições de um Estado X para um Estado Y é contabilizada separadamente e posteriormente cada uma dessas estimativas é comparada com o total de transições ocorridas na rede, resultando nas probabilidades da Figura 2(a). Nessa figura, observa-se que as probabilidades mais significativas para o estabelecimento de contatos são encontradas a poucos saltos de distância. Além disso, a transição entre estados consecutivos é comum, mas diminui conforme o aumento da distância. Assim, é razoável inferir que a k -vizinhança é bem aproveitada utilizando-se apenas alguns saltos. Essa topologia dinâmica corresponde a um dos cenários analisados neste trabalho, chamado de Sintético. A análise completa se encontra na Seção 6.

Analisando novamente mesmo cenário Sintético, mas considerando agora a velocidade dos nós no momento do contato, alguns comportamentos mudam completamente. A Figura 2(b) mostra que se a velocidade relativa dos nós for menor do que 20 km/h, obtém-se um comportamento muito similar ao anterior. Com exceção da porcentagem de contatos que aparecem a um salto de distância, não existem diferenças significativas nas transições entre estados. Contudo, na Figura 2(c), observa-se que os resultados mudam radicalmente quando a velocidade relativa dos nós é superior aos 20 km/h. Essa figura mostra que a probabilidade de aparecimento de contatos é significativa somente para os primeiros quatro saltos, ou seja, nas transições do Estado infinito para os finitos, sendo desprezível para os demais casos (próxima de zero e por isso não representadas). Nota-se que essa probabilidade na transição do Estado infinito para o Estado 1 é muito superior a todas as outras.

A partir do comportamento verificado, este trabalho questiona se a k -vizinhança fornece na realidade alguma alternativa de comunicação quando existe mobilidade a velocidades mais altas, como no caso das redes ad hoc veiculares. Para tal, inclui-se a variável

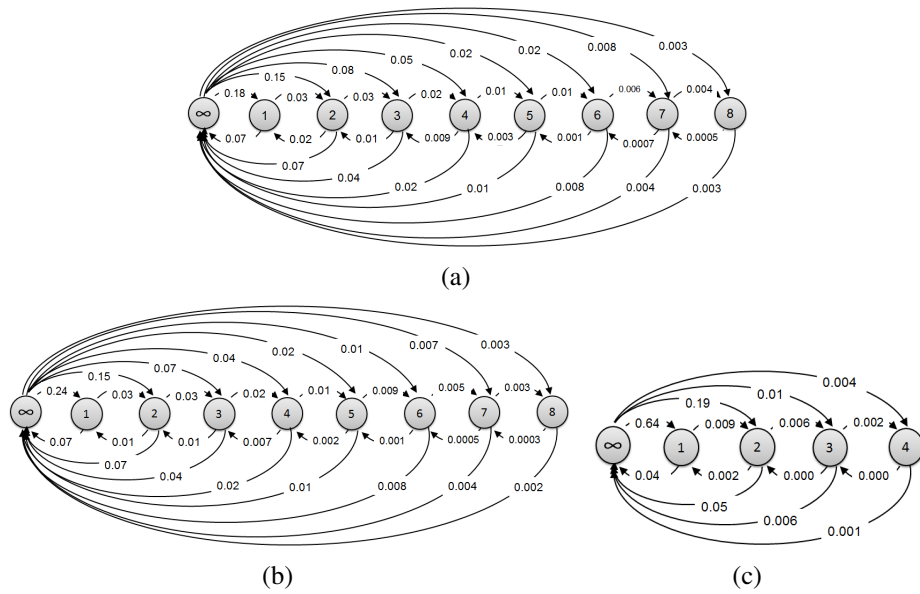


Figura 2. Probabilidades de transição entre estados do cenário Sintético (a) desconsiderando a velocidade dos nós, (b) para nós com velocidades menores do que 20 km/h e (c) para nós com velocidades maiores do que 20 km/h.

velocidade nas análises das comunicações a múltiplos saltos para que as chances reais de se usar essa estratégia de comunicação em ambientes comuns, como os ambientes urbanos convencionais, sejam verificadas. A partir dessa avaliação, pode-se investigar se os protocolos de comunicação que sempre assumem a existência de múltiplos saltos em redes móveis ad hoc, como o OLSR (*Optimized Link State Routing*) [Clausen e Jacquet, 2003], têm possibilidades reais de usar esses caminhos em cenários com velocidades relativas mais altas. Caso não tenham, esses protocolos podem apenas provocar uma sobrecarga desnecessária de pacotes de controle durante procedimentos como os de inundação.

4. Análise da Vizinhança Proposta

Este trabalho analisa a vizinhança levando em consideração a velocidade relativa com a qual os nós se movem em redes veiculares, para avaliar o aproveitamento da k -vizinhança, quando $k \geq 1$. A análise é realizada particularmente em cenários urbanos que geram topologias de rede bastante distintas e com diferentes densidades de nós.

A análise é feita em três cenários, cada um deles com características distintas de mobilidade, comportamento e forma de geração de traços. A metodologia usada para alcançar os objetivos dessa proposta consiste inicialmente na interpretação dos traços de mobilidade, seguida por uma análise de vizinhança a partir da obtenção das linhas de tempo entre todos os nós da rede. Considera-se que os nós entram em contato caso estejam dentro de um raio de cobertura fixo. São testados três valores distintos para esses raios, permitindo a comparação entre os resultados para raios diferentes. Em seguida avalia-se o eventual aproveitamento da k -vizinhança em função das diferentes velocidades relativas entre os nós. Por fim, uma simulação é realizada no simulador de redes NS-3 com um subconjunto de dados de um dos cenários usados na análise. O objetivo é demonstrar o impacto tanto na vazão da rede quanto na sobrecarga de controle, da premissa utilizada por diferentes protocolos de redes móveis referente à existência de caminhos de múltiplos

saltos, independente da velocidade dos nós móveis.

5. Conjuntos de Dados

Neste trabalho foram utilizados três traços com características distintas para diversificar a análise. Essas características são apresentadas a seguir.

Mobility Dataset. Traços de 536 táxis recolhidos ao longo de 30 dias na cidade de São Francisco, Califórnia – EUA. O intervalo de tempo médio das atualizações é de aproximadamente 10 segundos [Piorkowski et al., 2009]. Esse traço representa um cenário de movimentação real, no qual as rotas seguidas pelos veículos não se encontram previamente estabelecidas e os horários para transitar pela cidade não são pré-definidos. Os dados fornecidos nesse traço foram analisados em sua totalidade.

TAPASCologne Project. Traço gerado pelo Instituto de Sistemas de Transporte do Centro Aeroespacial Alemão (ITS-DLR) com o objetivo de reproduzir a mobilidade veicular na área urbana da cidade de Colônia, na Alemanha. O traço sintético resultante reproduz de forma realista a mobilidade da cidade de Colônia, descrevendo as viagens de mais de 700.000 veículos individuais com granularidade de 1 segundo [Uppoor e Fiore, 2011]. O cenário representado por esse traço possui elevada densidade. Este trabalho analisa 10 minutos do total de 2 horas de registros.

Ad Hoc City Dataset. Contém registros da mobilidade de 1200 ônibus do sistema de ônibus de metrô da cidade de Seattle, Washington – EUA. Cada ônibus atualiza sua localização 536 vezes por dia [Jetcheva et al., 2003]. Esse traço mostra a movimentação real de uma frota de ônibus com caminhos pré-definidos para percorrer a cidade em horários estabelecidos. Este trabalho analisa registros de 2 dias do total de 5 dias disponibilizados.

6. Análise da Vizinhança

A análise da vizinhança utiliza três distâncias diferentes para definir o raio de alcance máximo entre pares de nós. As distâncias de 10, 20 e 50 metros são utilizadas para avaliar o impacto do raio nos resultados. Vale mencionar que o raio de alcance é considerado fixo, pois essa informação não consta nos conjuntos de dados utilizados. Entretanto, demonstra-se que a variação do raio não afeta as conclusões obtidas. Além disso, como cada traço (Seção 5) constitui um cenário distinto para a análise, os resultados são identificados segundo o cenário e o raio de alcance utilizados. Assim, o primeiro conjunto de resultados engloba o cenário nomeado como “Táxis”, o segundo utiliza o cenário “Sintético”, e o último conjunto adota o cenário “Ônibus”. Os cenários foram nomeados segundo o tipo de veículo que compõe sua topologia e são referentes aos conjuntos de dados Mobility Data Set, TAPASCologne Project e Ad Hoc City Dataset, respectivamente.

A primeira etapa da análise caracteriza as distribuições de velocidade para cada um dos cenários estudados. Observa-se na Figura 3(a) que o cenário Táxis não apresenta mudanças significativas quando se varia o raio de alcance máximo. A quantidade máxima de veículos envolvidos nos contatos ocorre para baixas velocidades relativas, sendo que aproximadamente 90% dos contatos ocorrem para velocidades relativas inferiores a 20 km/h. Os 10% restantes dos veículos em contato se movem a velocidades relativas superiores a 20 km/h. Esses resultados são válidos para as três distâncias estudadas. Ressalta-se

que o limite superior das velocidades relativas dos veículos registradas no momento do contato não supera os 200 km/h. Já no cenário Sintético, visto na Figura 3(b), as velocidades relativas máximas no instante do contato não são superiores a 50 km/h, o que pode ser entendido como uma consequência das limitações dos cenários urbanos. Nota-se que o aumento da distância do raio de alcance máximo entre veículos provoca o aparecimento de contatos a velocidades relativas maiores. Esse fato também é consequência da maior densidade de carros no cenário, que favorece um maior aparecimento de contatos de um único e de múltiplos saltos. O cenário Ônibus é semelhante ao Sintético, isto é, o aumento da distância implica em maior número de contatos a velocidades relativas maiores, como visto na Figura 3(c). Novamente, observa-se que a maior porcentagem dos veículos envolvidos nos encontros se movem a baixas velocidades relativas para as três distâncias estudadas. Nesse cenário, as velocidades relativas máximas em que ocorrem contatos não superam os 100 km/h.

O comportamento das velocidades relativas nos três cenários para diferentes distâncias permite conhecer quais são as velocidades relativas entre um par de veículos no momento de contato. A avaliação desse comportamento permite concluir que, em três cenários característicos atuais, 90% dos contatos entre os nós acontecem a velocidades menores do que 20 km/h, e apenas 10% ocorrem em velocidades superiores.

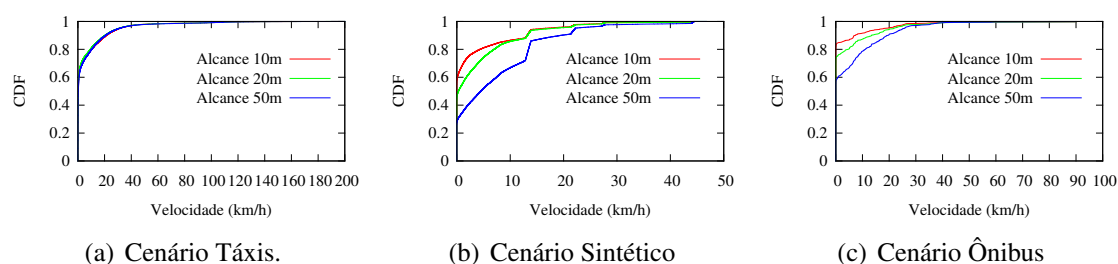


Figura 3. Distribuição das velocidades relativas.

A etapa seguinte da análise consiste em caracterizar os tempos de contato entre nós para os três raios de alcance definidos. O comportamento do cenário Táxi novamente é muito semelhante para os três raios de alcance, conforme visto na Figura 4(a). Nessa figura, nota-se que a maioria dos tempos de contato não supera os 600 segundos. No cenário Táxi existem muitos tempos de contato longos entre veículos com pouca ou nenhuma mobilidade. Acredita-se que esses resultados refletem bem o comportamento dos táxis que permanecem muito tempo parados em zonas específicas da cidade, enquanto aguardam passageiros. Os resultados na Figura 4(a) mostram uma pequena parcela de tempos de contato superior a 1800 segundos, referentes aos registros de veículos com mobilidade quase nula. O cenário Sintético fornece informação detalhada sobre as localizações e velocidades dos veículos com uma granularidade de 1 segundo. Dessa forma, é possível obter os tempos de contato entre os nós com maior exatidão, sendo o tempo mínimo registrado para cada contato igual a 1 segundo. A Figura 4(b) apresenta o comportamento desse cenário. Nessa figura, verifica-se que o aumento do raio acarreta em uma maior porcentagem de tempos de contato com maior duração, devido aos veículos permanecerem mais tempo dentro da zona de alcance mútuo. O cenário Ônibus exibe um comportamento singular para os resultados obtidos. Existem poucos contatos e a maioria deles ocorre entre veículos que estão parados. A Figura 4(c) mostra que esses contatos entre veículos

parados dura aproximadamente 1200 segundos. Ao variar o raio, a ocorrência de contatos também aumenta, mas o número de encontros entre veículos permanece baixo. Acredita-se que esses resultados representam de forma confiável o comportamento do tráfego de ônibus pelas ruas, uma vez que esses veículos possuem horários e rotas pré-estabelecidos, dificultando o estabelecimento de contatos entre eles durante a movimentação. Por outro lado, há também aumento dos tempos de contato quando estão parados na estação final.

A partir da análise realizada conclui-se que a frequência de ocorrência e a duração dos contatos variam muito em função da topologia representada pelo cenário. Essa variação acontece devido às diferenças na dinâmica de comportamento dos veículos e da densidade de veículos nos cenários.

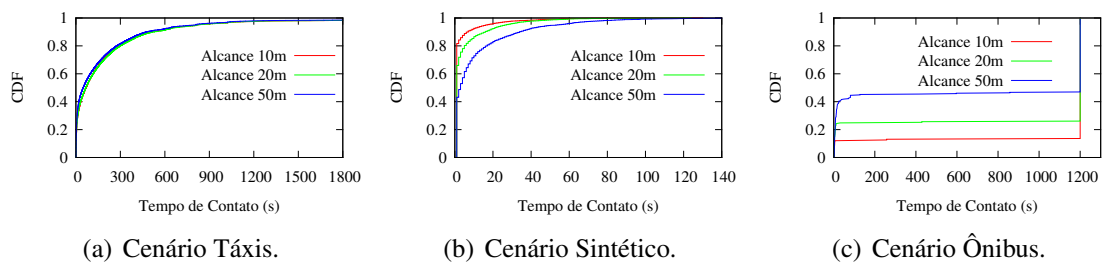


Figura 4. Distribuição dos tempos de contato.

A análise seguinte foi realizada com a finalidade de investigar o comportamento da velocidade relativa dos veículos em função do tempo de contato entre eles. No cenário Táxi, ilustrado na Figura 5, observa-se para os três raios de alcance, que quanto maior a velocidade relativa entre os nós, mais curtos são os contatos. Logo, além da probabilidade de estabelecimento de contatos a altas velocidades ser pequena, uma vez estabelecidos, eles apresentam curta duração. Velocidades mais baixas acarretam contatos mais longos, possibilitando um melhor aproveitamento da vizinhança.

O cenário Sintético, visto na Figura 6, possui maior número de pontos em que os contatos com duração significativa ocorrem a velocidades relativas elevadas, tornando-se mais evidente conforme o alcance aumenta. Contudo, mesmo existindo contatos duradouros a altas velocidades, a tendência observada é uma maior duração dos tempos de contato para velocidades relativas baixas, enquanto para altas velocidades essa duração diminui. O cenário Ônibus, visto na Figura 7, apresenta um comportamento similar. Apesar de existirem poucos encontros entre os ônibus, sobretudo em alcances menores, é notório que o tempo de contato entre os nós tende a aumentar para velocidades menores.

A análise da velocidade relativa em função do tempo de contato demonstra que as melhores oportunidades para aproveitamento da k -vizinhança concentram-se a baixas velocidades, quando os contatos são mais longos. A pouca movimentação em velocidades baixas caracteriza tipicamente situações urbanas de tráfego intenso. Veículos que se movimentam a altas velocidades tendem a apresentar contatos com duração muito curta, contribuindo pouco para o aproveitamento da vizinhança em comunicações em redes ad hoc veiculares. Essa característica evidencia que as oportunidades de contato a velocidades mais altas devem ser rapidamente aproveitadas, devendo-se evitar o desperdício de tempo com dados de controle para encaminhamento da informação. Essa constatação é por muitas vezes desconsiderada ou não tratada em trabalhos de

redes ad hoc móveis [Passarella e Conti, 2011]. Muitos protocolos de comunicação, como o OLSR [Clausen e Jacquet, 2003], ignoram esse fato e propõem estratégias para comunicações a partir de múltiplos saltos independente da velocidade dos nós e das condições típicas de operação da rede.

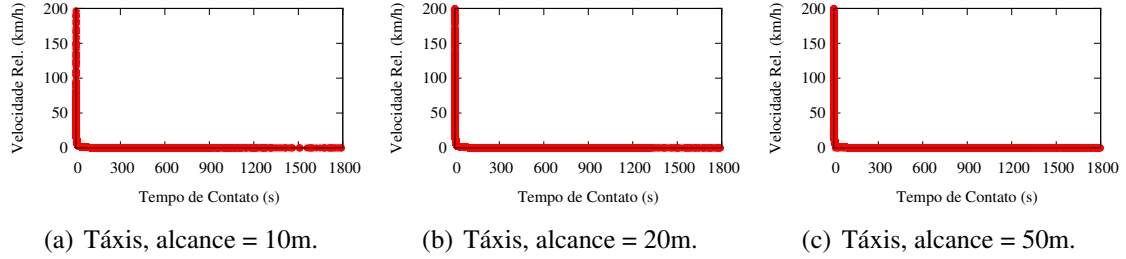


Figura 5. Velocidade relativa pelo tempo de contato para o cenário Táxis.

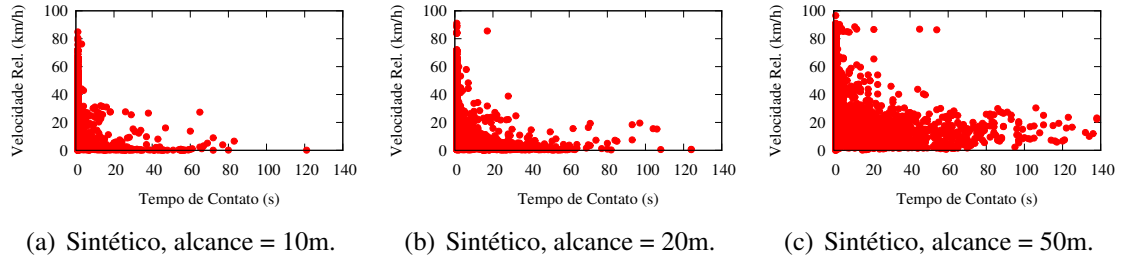


Figura 6. Velocidade relativa pelo tempo de contato para o cenário Sintético.

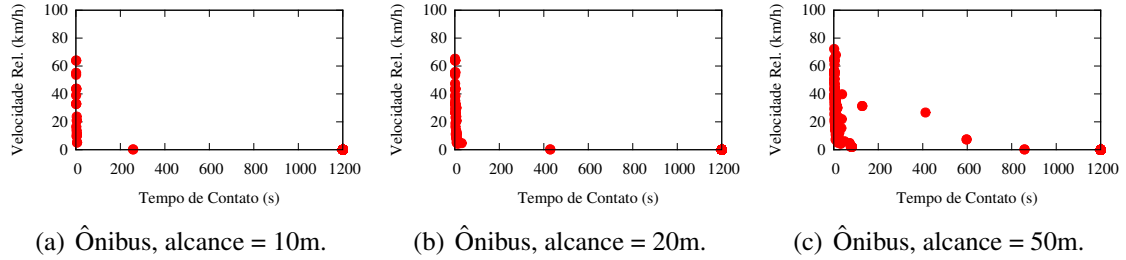


Figura 7. Velocidade relativa pelo tempo de contato para o cenário Ônibus.

Por fim, caracteriza-se o comportamento da k -vizinhança em função da velocidade relativa dos nós. A análise é realizada para uma distância de até oito saltos em diferentes faixas de velocidade para cada um dos cenários estudados. No cenário Táxis, conforme ilustrado na Figura 8, para um alcance de 10 metros, os nós tendem a estabelecer um número maior de contatos a velocidades relativas mais baixas. Além disso, o maior número de contatos ocorre a um salto de distância. Existe um crescimento significativo do número de contatos em velocidades mais altas, para os alcances de 20 e 50 metros. Contudo, mesmo com esse crescimento, o número de encontros a um salto de distância prevalece sobre qualquer outro estado. No cenário Sintético, como ilustra a Figura 9, o comportamento se altera. O maior número de contatos sempre é registrado para velocidades menores do que 20 km/h e a frequência dos estados com maior número de saltos se torna mais significativo. A presença expressiva de estados com maior número

de saltos induz a acreditar que, no cenário estudado, pode-se explorar os múltiplos saltos da k -vizinhança para a comunicação. Porém, ao aumentar a velocidade, o número de encontros a múltiplos saltos diminui consideravelmente e, apesar de também ser reduzido, o número de contatos a um salto torna-se mais significativo. O comportamento predominantemente de existência de contatos a apenas um salto acontece também no cenário Sintético, apesar da maior densidade de nós. Esse argumento é importante já que a tendência do comportamento se repete em termos relativos independente da densidade de veículos no cenário. No cenário Ônibus ilustrado na Figura 10, a diferença no alcance da vizinhança é mais significativa. A análise para uma distância máxima de oito saltos retorna registros de contatos de até quatro saltos de distância, devido aos poucos encontros existentes entre os ônibus. De forma semelhante ao cenário Táxis, a maioria dos encontros registrados ocorrem a um salto. Observa-se ainda que conforme a velocidade relativa dos nós aumenta, o número de contatos diminui substancialmente.

Os resultados obtidos são reforçados pela análise dos tempos médios de permanência em cada estado. Essa análise indica que os contatos com maior duração tendem a ocorrer para os pares de nós com Estado 1, como visto na Tabela 1.

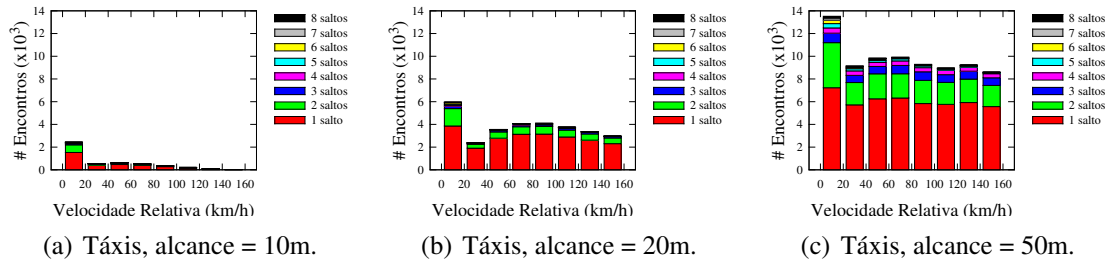


Figura 8. k -vizinhança em função da velocidade relativa para o cenário Táxis.

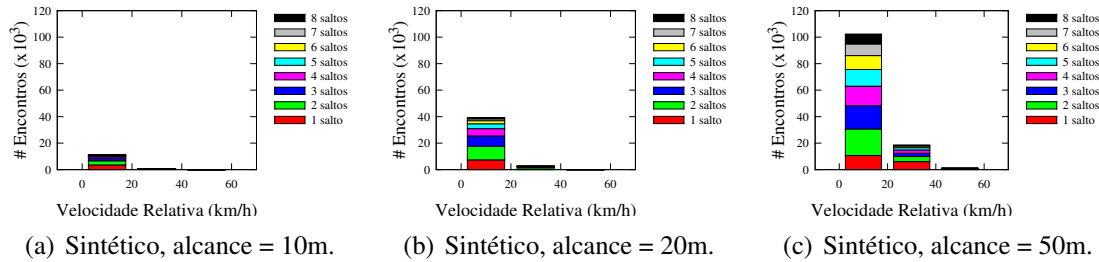


Figura 9. k -vizinhança em função da velocidade relativa para o cenário Sintético.

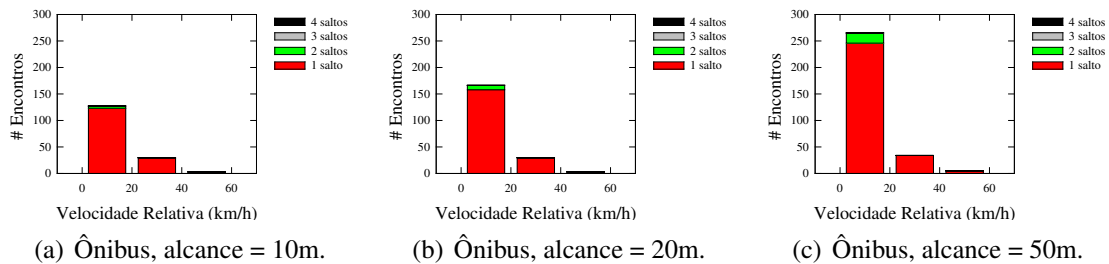


Figura 10. k -vizinhança em função da velocidade relativa para o cenário Ônibus.

Tabela 1. Tempo médio de permanência em cada estado em segundos.

Traços	Dist. (m)	Estado								
		∞	1	2	3	4	5	6	7	8
Taxis	10	126924	165	44	11	5	2	1	1	1
	20	265117	926	385	231	179	145	120	103	86
	50	435689	2635	859	521	468	326	265	195	150
Sintético	10	13,8	5,5	2,6	2,1	1,7	1,3	1,1	0,9	1
	20	7,8	6	1,7	1,1	0,7	0,6	0,4	0,3	0,3
	50	5,9	9,5	2,1	1,2	0,8	0,6	0,5	0,4	0,3
Ônibus	10	5131	965	518	0,4	0,1	-	-	-	-
	20	4925	779	521	0,3	0,1	-	-	-	-
	50	4506	541	533	1,45	0,2	-	-	-	-

7. Estudo de Caso: Colônia

A fim de confirmar o estudo realizado sobre o aproveitamento da k -vizinhança em um cenário simulado, os procedimentos de inundação do OLSR foram avaliados. O OLSR foi escolhido justamente por utilizar procedimentos de inundação, mas qualquer outro protocolo com esta característica poderia ser usado. A ideia é verificar se existe realmente necessidade de inundar periodicamente redes em que os nós são móveis e entram em contato, na maioria dos casos, a distâncias de um salto. Com o objetivo de forçar os nós a evitarem a utilização de caminhos de múltiplos saltos, o TTL das mensagens de controle de topologia do OLSR foi configurado em 1. Tal modificação cancela o procedimento de inundação do OLSR, de forma que apenas os vizinhos de um dado nó recebem as mensagens de controle de topologia. Nesse caso, considera-se que mensagens de controle dificilmente irão alcançar vizinhos mais distantes e, se conseguirem, os caminhos formados em pouco tempo deixarão de ser válidos. Assim, assumir que as mensagens de controle podem alcançar todos os nós ($TTL = 255$) pode provocar sobrecarga na rede, sem trazer benefícios para a transmissão dos dados. Nas simulações, o traço sintético, disponibilizado pelo projeto TAPASCologne, foi utilizado no simulador de redes NS-3, versão 3.20. Atualmente, o NS-3 implementa módulos relacionados ao padrão IEEE 802.11p, desenvolvido especialmente para comunicação entre veículos, possibilitando uma simulação mais realista para o cenário das redes veiculares. Além disso, esse simulador permite a escolha de parâmetros de modelagem do meio sem-fio, como atenuação e atraso de propagação do canal, potência de transmissão, limiar de recepção e frequência de operação dos dispositivos móveis. Por esses motivos o NS-3 foi utilizado.

O traço de Colônia completo apresenta 2h de informação, tendo sido dividido em 12 partes de 10 minutos cada. Na análise da Seção 6, os primeiros 10 minutos foram utilizados. A simulação usa uma amostra representativa desse subconjunto, para a qual o comportamento das métricas avaliadas permanece aproximadamente constante. Escolheu-se uma pequena área de aproximadamente $4,8 \text{ km}^2$, contendo 688 nós, que se movem pela região durante 10 minutos. O protocolo OLSR foi instalado em cada um dos nós.

7.1. Parâmetros de Simulação

Os parâmetros de configuração da camada física e os atributos dos modelos de propagação foram escolhidos com base nos trabalhos de [Cheng et al., 2007, Singh, 2012, Yin et al., 2006, Islam et al., 2013, Mangel et al., 2011]. Esses parâmetros foram modificados para se adequarem à realidade do cenário urbano, conforme valores típicos do padrão IEEE 802.11p. Esse padrão limita a EIRP (*Effective Isotropic Radiated*

Power) dos dispositivos a 23, 33 ou 44,8 dBm, dependendo da sua classificação. Neste trabalho, a potência de transmissão dos dispositivos foi configurada para 23 dBm, com ganho de antena nulo e sem inclusão de perdas no equipamento transmissor, de forma que a EIRP de cada nó é igual a 23 dBm, simulando o pior caso de limitação superior. A sensibilidade do receptor foi configurada para -95 dBm, tendo sido definida com base na sensibilidade de produtos disponíveis no mercado e em conformidade com os padrões internacionais do IEEE para redes veiculares [Arada Systems, 2013]. A frequência de operação foi configurada para 5,9 GHz, estando dentro da faixa de frequências padronizada para uso em redes veiculares.

O canal de comunicação foi modelado para se adequar ao ambiente urbano. Para tanto, foi utilizado o modelo de propagação de Nakagami-m, que permite modelar o desvanecimento rápido em um canal sem-fio, em conjunto com o 3-Log-Distância, que permite que sejam definidos expoentes de atenuação distintos por faixa de distância entre transmissor e receptor. A Figura 11 define os valores dos parâmetros de forma e de atenuação dos modelos de Nakagami-m e 3-Log-Distância, respectivamente. Além disso, a Figura 11 também determina as distâncias em que esses parâmetros são válidos. Cada região é caracterizada de acordo com a intensidade dos efeitos provocados pela atenuação e pelo desvanecimento. A zona de espaço livre caracteriza-se por apresentar perdas no canal devido principalmente à atenuação [Cheng et al., 2007] (“conjunto de dados 1”). Na zona de Rician o sinal passa a sofrer maior influência do desvanecimento e maior atenuação. Os efeitos desses mecanismos de propagação são intensificados na região de Rayleigh, e a zona seguinte caracteriza-se por apresentar grande degradação da relação sinal-ruído. No modelo de propagação 3-Log-Distância a perda de referência foi configurada em 61,84 dB, considerando a frequência de operação de 5,9 GHz e o alcance de 5 metros para comunicação em espaço livre.

A camada de enlace foi configurada com a instalação padrão, na qual a banda de transmissão é igual a 10 MHz, com controle de taxa constante e modulação OFDM com taxa de 6 Mb/s. A comunicação entre os nós foi realizada através da instalação de aplicações UDP cliente/servidor. Nessa instalação escolheu-se aleatoriamente, dentre os 688 nós, N nós para serem clientes e outros N nós para se rem servidores, com N variando de 20 a 300. A instalação nos nós foi feita de forma que o cliente C_i se comunique apenas com o servidor S_i , sendo essas instâncias residentes em nós distintos.

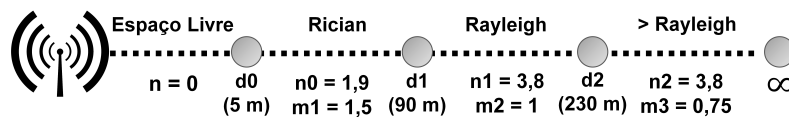


Figura 11. Valor dos parâmetros dos modelos de propagação Nakagami-m e 3-Log-Distância e representação das regiões influenciadas pela atenuação e pelo desvanecimento.

7.2. Resultados da Simulação

Os pontos apresentados na Figura 12 foram calculados a partir da média dos resultados obtidos através das simulações, considerando-se um intervalo de confiança de 95%. A Figura 12(a) mostra que, ao variar o número de aplicações instaladas no cenário, apesar do processo de inundação levar teoricamente ao estabelecimento de caminhos mais

próximos do ótimo, a vazão da rede não é beneficiada. Essa observação advém do fato de as curvas para ambos os valores de TTL serem estatisticamente iguais, comprovando que para o cenário estudado os procedimentos de inundação apenas acrescentam sobrecarga de controle à rede, sem trazer benefícios para a vazão da rede. Esse efeito é consequência da duração dos tempos de vida dos caminhos formados através da inundação de mensagens de controle de topologia ser menor em cenários altamente móveis, caracterizados por apresentarem mudanças de topologia muito rápidas e frequentes. Cada modificação na topologia pode invalidar inúmeras rotas que utilizam múltiplos saltos, de forma que os procedimentos de inundação perdem sua eficiência, a qual consiste em permitir o conhecimento das possíveis rotas de antemão.

O resultado obtido está em acordo com o observado na análise da Seção 6, no qual a maioria dos contatos são estabelecidos a apenas um salto, de forma que os dados de controle utilizados pelos procedimentos de inundação de alguns protocolos de redes móveis ad hoc provocam uma sobrecarga desnecessária na rede. A Figura 12(b) ilustra quão intensa essa sobrecarga pode ser. Por exemplo, para grande parte dos pontos analisados, a quantidade de pacotes de controle obtidos para TTL 1 cresce de uma ordem de grandeza de 10^6 quando medidos para TTL 255 para um mesmo número de aplicações. Portanto, a eficiência das transferências de dados deve ser melhorada, sendo importante aproveitar os contatos em todas as ocasiões favoráveis, de forma oportunística.

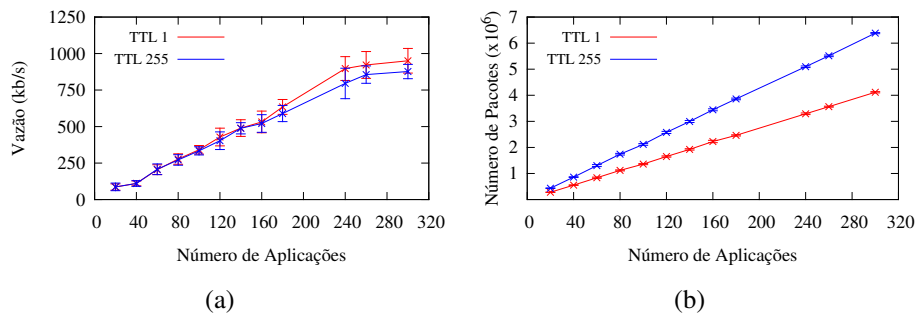


Figura 12. Resultados da simulação para o traço de Colônia variando-se o número de aplicações instaladas no cenário. (a) A vazão total da rede não se beneficia pelo uso de TTL igual a 255, que apenas serve para gerar (b) sobrecarga de roteamento no cenário investigado.

8. Conclusões

A análise deste trabalho permite concluir que o aumento da velocidade dos nós influi negativamente no estabelecimento de caminhos de comunicação em redes móveis ad hoc, particularmente em redes veiculares. Assim, para as redes estudadas neste trabalho, o uso de caminhos de múltiplos saltos não representa uma alternativa eficiente quando existem velocidades relativas mais elevadas. Nesses casos, todo esforço em busca de caminhos de múltiplos saltos pode apenas representar um desperdício de banda passante. A análise de traços reais e sintéticos permitiu verificar que os contatos ocorrem predominantemente a apenas um salto de distância e, através de simulações, foi verificado que inundar redes móveis pode apenas representar uma sobrecarga adicional de controle. Como trabalhos futuros, pretende-se estender a análise realizada para outros cenários, investigar com maior profundidade os efeitos da densidade de nós no comportamento da vizinhança e avaliar outros raios de alcance e protocolos de roteamento para redes veiculares.

Referências

- Arada Systems (2013). LocoMate Products. Acessado 12/2014 em <http://www.aradasystems.com/products/>.
- Cheng, L., Henty, B., Stancil, D., Bai, F. e Mudalige, P. (2007). Mobile vehicle-to-vehicle narrow-band channel measurement and characterization of the 5.9 GHz dedicated short range communication (DSRC) frequency band. *IEEE JSAC*, 25(8):1501–1516.
- Clausen, T. e Jacquet, P. (2003). Optimized link state routing protocol (OLSR). RFC 3626.
- Conan, V., Leguay, J. e Friedman, T. (2007). Characterizing pairwise inter-contact patterns in delay tolerant networks. *Autonomics '07*, p. 19:1–19:9.
- Gonzalez, M. C., Hidalgo, C. A. e Barabasi, A.-L. (2008). Understanding individual human mobility patterns. *Nature*, 453(7196):779–782.
- Islam, T., Hu, Y., Onur, E., Boltjes, B. e de Jongh, J. (2013). Realistic simulation of IEEE 802.11p channel in mobile vehicle to vehicle communication. *COMITE '13*, p. 156–161.
- Jetcheva, J. G., Hu, Y.-C., PalChaudhuri, S., Saha, A. K. e Johnson, D. B. (2003). CRAWDAD data set rice/ad_hoc_city (v. 2003-09-11). Acessado 09/2014 em http://crawdad.org/rice/ad_hoc_city/.
- Mangel, T., Klemp, O. e Hartenstein, H. (2011). A validated 5.9 GHz non-line-of-sight path-loss and fading model for inter-vehicle communication. *ITST '11*, p. 75–80.
- Olariu, S., Yan, G. e Salleh, S. (2010). A probabilistic routing protocol in VANET. *IJMCMC*, 2(4):21–37.
- Passarella, A. e Conti, M. (2011). Characterising aggregate inter-contact times in heterogeneous opportunistic networks. *NETWORKING'11*, p. 301–313.
- Phe-Neau, T., Campista, M. E. M., Dias De Amorim, M. e Conan, V. (2013). Padrões de Mobilidade de Vizinhança em Redes de Contato Intermitente. *SBRC '13*, p. 397–410.
- Phe-Neau, T., Dias de Amorim, M. e Conan, V. (2012). Vicinity-based DTN characterization. *MobiOpp '12*, p. 37–44.
- Piorkowski, M., Sarafijanovic-Djukic, N. e Grossglauser, M. (2009). CRAWDAD data set epfl/mobility (v. 2009-02-24). Acessado 05/2014 em <http://crawdad.org/epfl/mobility/>.
- Rezende, C. G., Pazzi, R. W. e Boukerche, A. (2009). An efficient neighborhood prediction protocol to estimate link availability in VANETs. *MobiWAC '09*, p. 83–90.
- Singh, P. K. (2012). Influences of TwoRayGround and Nakagami propagation model for the performance of adhoc routing protocol in VANET. *IJCA*, 45(22):1–6.
- Uppoor, S. e Fiore, M. (2011). Large-scale urban vehicular mobility for networking research. *VNC '11*, p. 62–69.
- Yin, J., Holland, G., ElBatt, T., Bai, F. e Krishnan, H. (2006). DSRC channel fading analysis from empirical measurement. *ChinaCom '06*, p. 1–5.
- Zhao, Z., Mosler, B. e Braun, T. (2012). Performance evaluation of opportunistic routing protocols: A framework-based approach using OMNeT++. *LANC '12*, p. 28–35.